



Anexo 2.3: Caracterización de la flora y vegetación terrestre

DIA Proyecto Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4

**Comuna de Copiapó
Región de Atacama**

Diciembre 2023

www.gaido.cl



ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1. Análisis Preliminar	6
4.2. Revisión bibliográfica.....	6
4.3. Levantamiento de Información en Terreno	7
4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.....	7
4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal	8
4.4. Análisis de Información en Gabinete.....	10
4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales.....	10
4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales	10
4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación.....	12
4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental.....	12
5. Resultados.....	13
5.1. Resultados bibliográficos.....	13
5.1. Resultados de terreno	15
5.1.1. Resultados de Vegetación	15
5.1.2. Resultados de Flora.....	22
5.2. Especies en Categoría de Conservación	24
5.3. Singularidad Ambientales	25
6. CONCLUSIÓN.....	28
7. BIBLIOGRAFÍA.....	29
8. LISTA DE PROFESIONALES.....	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....	7
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo	8
Tabla 4-3 Uso de Suelo	10
Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico	11

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	11
Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia.....	15
Tabla 5-1: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	17
Tabla 5-1: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	17
Tabla 5-1: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	18
Tabla 5-1: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de <i>Fagonia pachyacantha</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	18
Tabla 5-1: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i> parte 1	19
Tabla 5-1: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i> parte 2	19
Tabla 5-1: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	19
Tabla 5-2 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	22
Tabla 5-3 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – marzo 2023.....	23
Tabla 5-3 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – mayo 2023.....	23
Tabla 5-4 Especies bajo alguna categoría de conservación.....	24
Tabla 5-4 Ubicación de <i>Copiapoa megarrhiza</i> en el área de influencia	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre.....	6
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	9
Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....	14
Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Plischoff, 2017).....	15
Figura 5-3 Formaciones del área de influencia	21
Figura 5-4 Especies clasificadas en el Área de Influencia.....	25

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1 Fotografía de Área Industrial	16
Fotografía 5-3 Fotografía de formaciones en el Área de Influencia Matorral medio muy Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	20
Fotografía 5-3 Fotografía de formaciones en el Área de Influencia Matorral medio muy Escaso de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	20
Fotografía 5-3 Fotografía de <i>Copiapoa megarhiza</i> , imagen de la izquierda CM1 e imagen de la derecha CM2.	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4” de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico y bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se desarrolla en la Región de Atacama, específicamente en la comuna de Copiapó.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

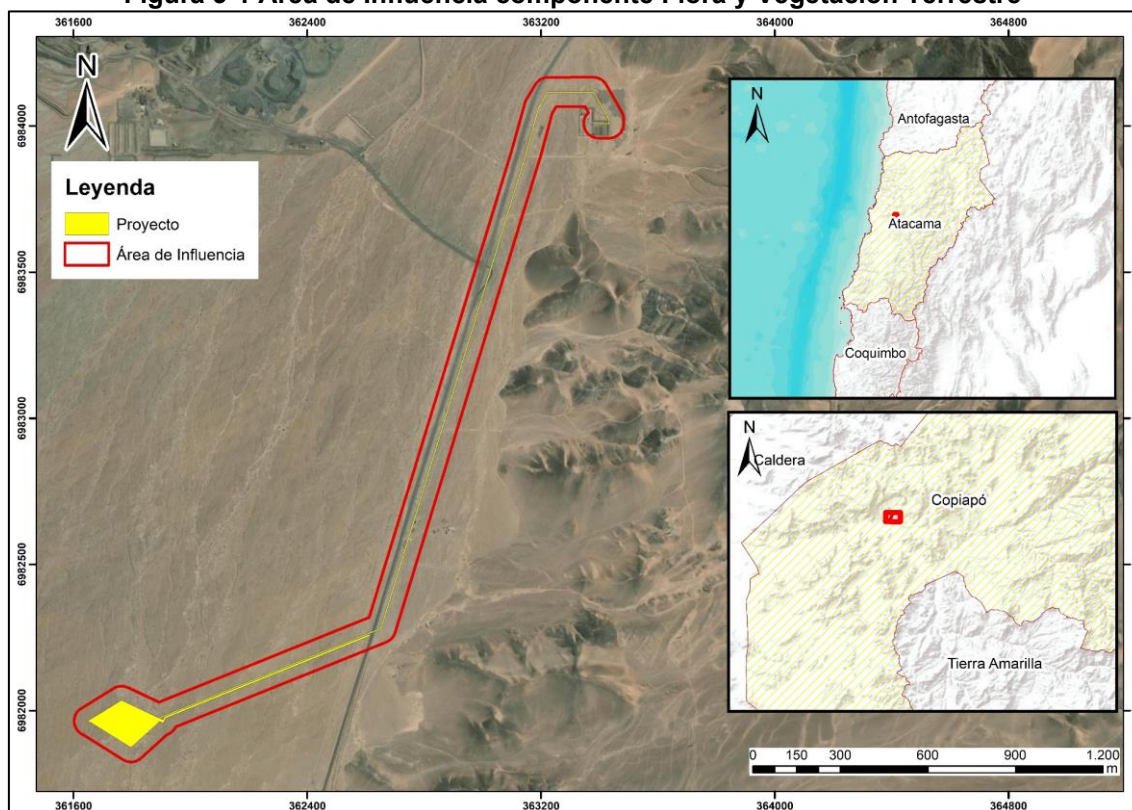
- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes,
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras líneas.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente, se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a partir del límite de las obras áreas y 60 m (30 m a cada lado) de las obras lineales. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora y vegetación colindantes al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 36,2 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizando en la elaboración del presente informe.

4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se realiza un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

4.2. Revisión bibliográfica

Se realiza un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realiza dos prospecciones de terreno, la primera entre los días 10 y 11 de marzo de 2023, correspondiente a la estación de verano; y la segunda el día 17 de mayo de 2023, estación de otoño. Estos levantamientos fueron realizados por dos profesionales en vegetación terrestre.

En terreno se realizan distintas metodologías, las cuales varían en función al objeto de muestreo, que serán posteriormente analizadas en gabinete.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies, y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

Esta metodología se considera como cualitativa y se utiliza para la descripción de unidades consideradas como praderas anuales o herbazales.

4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Se realizan parcelas rectangulares de 400 m², las cuales se determinan a través del uso de hinchas, las que se distribuyen en función de los ejes cardinales, georreferenciando el centro de cada una a través del uso de GPS. Las parcelas presentan una orientación norte a sur.

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de bosque, matorral arbustivo y suculento, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas y su altura.

Esta técnica se considera como una metodología cuantitativa.

Adicionalmente, en cada parcela se describe el estrato herbáceo en función a la metodología establecida en el acápite 4.3.1.

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

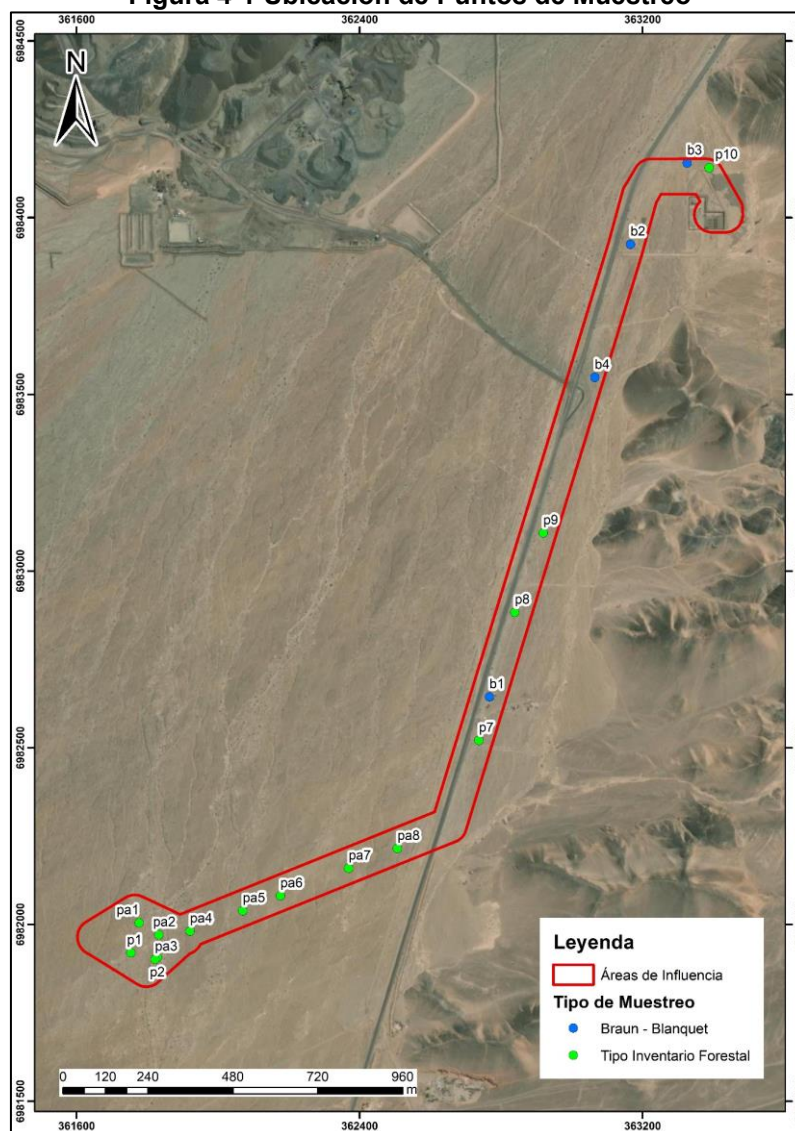
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		Campaña
		Este	Norte	
b1	Braun - Blanquet	362.767	6.982.644	Marzo 2023
b3	Braun - Blanquet	363.326	6.984.154	Marzo 2023
p1	Tipo Inventario Forestal	361.754	6.981.920	Marzo 2023
p2	Tipo Inventario Forestal	361.829	6.981.907	Marzo 2023
p7	Tipo Inventario Forestal	362.737	6.982.521	Marzo 2023
p8	Tipo Inventario Forestal	362.839	6.982.883	Marzo 2023
p9	Tipo Inventario Forestal	362.919	6.983.108	Marzo 2023
p10	Tipo Inventario Forestal	363.388	6.984.141	Marzo 2023
b2	Braun - Blanquet	363.166	6.983.925	Marzo 2023
b4	Braun - Blanquet	363.065	6.983.548	Marzo 2023
pa1	Tipo Inventario Forestal	361.777	6.982.005	Mayo 2023
pa2	Tipo Inventario Forestal	361.833	6.981.971	Mayo 2023
pa3	Tipo Inventario Forestal	361.822	6.981.902	Mayo 2023
pa4	Tipo Inventario Forestal	361.921	6.981.981	Mayo 2023
pa5	Tipo Inventario Forestal	362.070	6.982.039	Mayo 2023
pa6	Tipo Inventario Forestal	362.176	6.982.081	Mayo 2023

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		Campaña
		Este	Norte	
pa7	Tipo Inventario Forestal	362.369	6.982.159	Mayo 2023
pa8	Tipo Inventario Forestal	362.507	6.982.215	Mayo 2023

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que, si entre el tránsito de las parcelas se observe una especie fuera de las parcelas, esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

Tabla 4-3 Uso de Suelo

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
Suelos Intervenido	Áreas Industriales o Residenciales
	Caminos, Vías de Tren, etc.
	Terreno de Uso Agrícola
	Plantaciones Forestales
Suelos con Prendimiento Natural	Bosques Nativos
	Bosques Asilvestrados
	Matorrales Arbustivo
	Matorrales de Suculentas
	Pradera Anual o Perennes
Áreas desprovistas de Vegetación	Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc.

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora. En estos casos se realiza la siguiente caracterización:

4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno, esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) **Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.
- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser consideradas como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5 %	Muy escaso
5 – 10 %	Escaso
10 – 25 %	Muy Claro
25 – 50 %	Claro
50 – 75 %	Poco denso
75 – 90 %	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Sobre las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015) y la guíade evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), las cuales se detallan a continuación:

- I. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- III. Presencia de formaciones vegetales reliquias
- IV. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- V. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300.
- VII. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

- VIII. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- IX. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- X. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- XI. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)
- XII. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- XIII. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- XIV. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- XV. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- XVI. Presencia de especies endémicas
- XVII. Presencia de especies en categoría CITES
- XVIII. Presencia de especies de distribución restringida
- XIX. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- XX. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

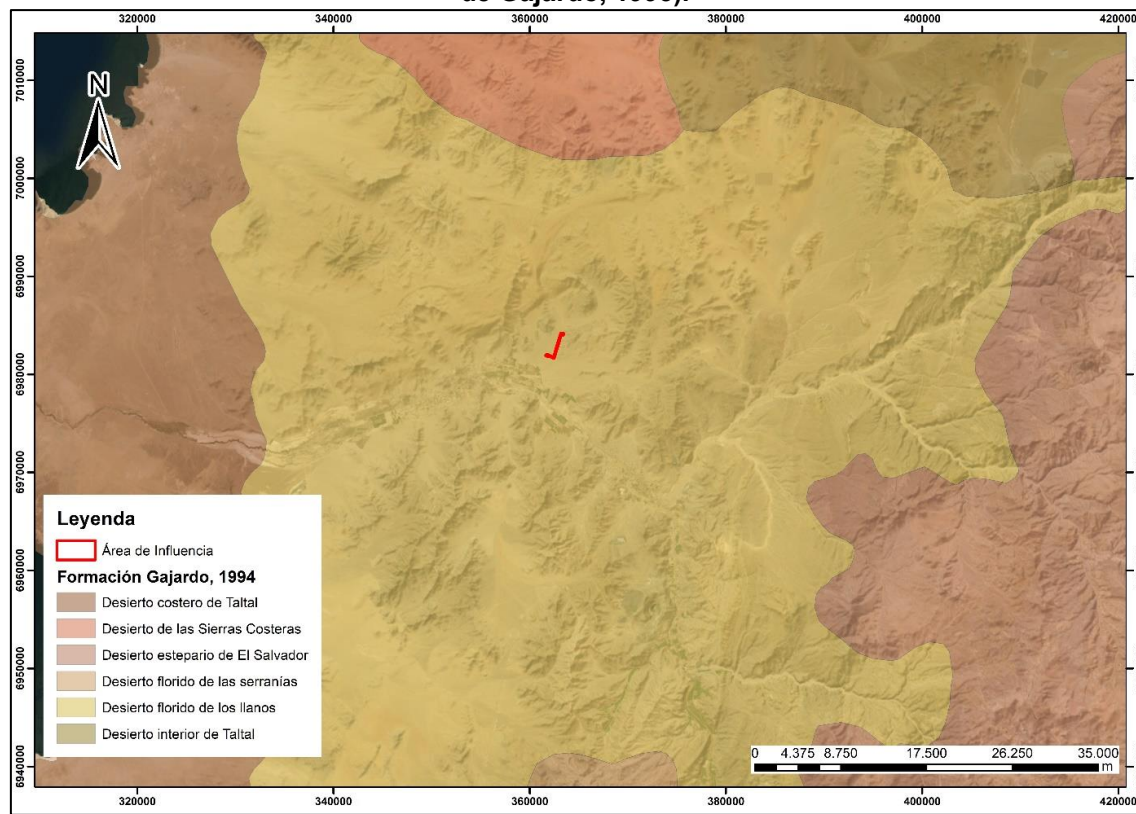
5.1. Resultados bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, subregión del Desierto Florido, formación Desierto Florido de los Llanos. Se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes

En cuanto a la subregión del desierto florido, se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

La formación del Desierto Florido de los Llanos Se le encuentra ubicado en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente, su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geofitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones.

Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).



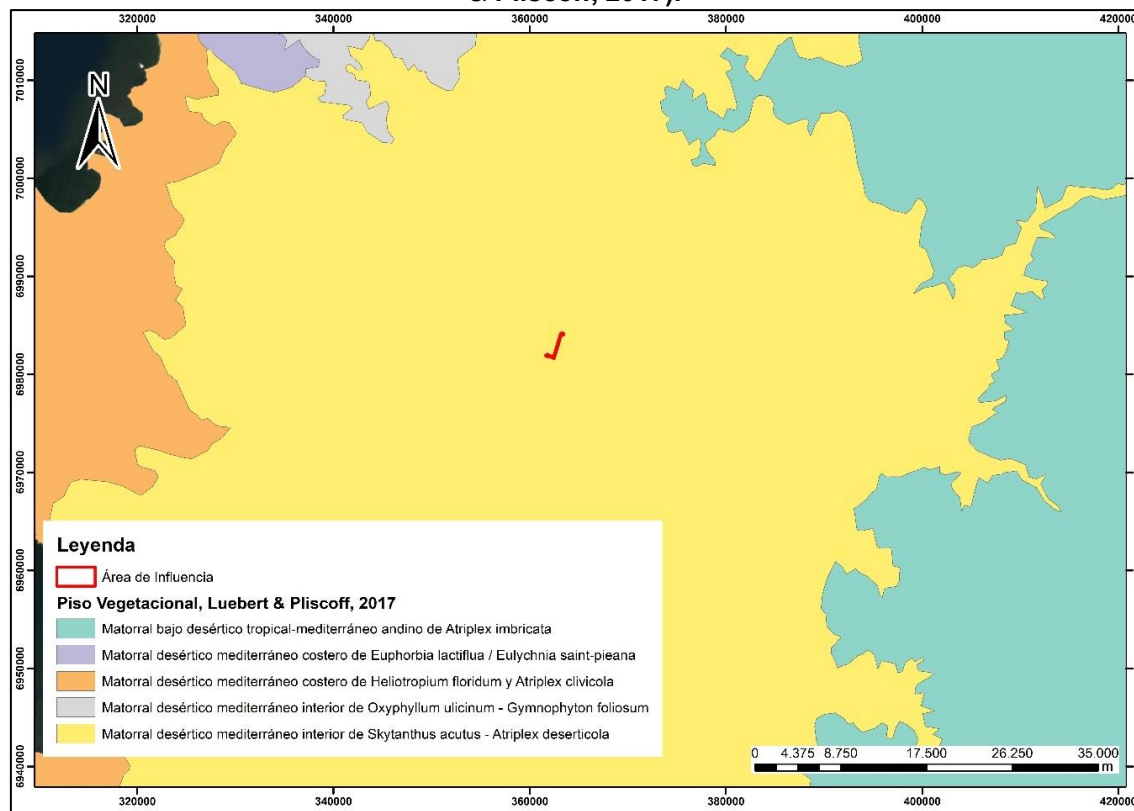
Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetal Matorral desértico tropical-mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* - *Atriplex deserticola*

Este piso vegetal corresponde a un Matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Cistanthe longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos.

La formación florística de este piso corresponde a: *Argylia radiata*, *Aristolochia chilensis*, *Atriplex clivicola*, *A. deserticola*, *A. mucronata*, *Caesalpinia angulata*, *Cistanthe calycina*, *C. longiscapa*, *Senna acuta*, *Chorizanthe commissuralis*, *Cruckshanksia pumila*, *Cryptantha parviflora*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Encelia canescens*, *Eulychnia acida*, *Euphorbia copiapina*, *Fagonia chilensis*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *H. megalanthum*, *H. myosotifolium*, *Leucocoryne coronata*, *Nolana baccata*, *N. rostrata*, *Pectocarya dimorpha*, *Perityle emoryi*, *Rhodophiala ananuca*, *Senecio chamomillifolius*, *Skytanthus acutus*.

Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Plissock, 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Plissock, 2017

5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por obras de infraestructura, específicamente tendidos eléctricos y caminos. Lo anterior marca el uso de suelo y formaciones vegetacionales que varían fuertemente en su cobertura. A continuación, se resumen los usos de suelo y formaciones vegetaciones observados en el área de influencia:

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie Intervención (Ha)
Suelo Intervenido	Áreas industriales o Residenciales.	--	4,15	11,46	0,21
	Caminos	--	7,44	20,55	0,19
	Sin vegetación		1,01	2,79	0,08
Suelo con predomnio natural	Matorral	Matorral medio Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	7,54	20,83	0,50

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie Intervención (Ha)
		Matorral medio muy Escaso de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	1,18	3,26	0
		Matorral medio muy Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	3,12	8,62	0,07
		Matorral medio Muy Claro de <i>Fagonia pachyacantha</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	2,35	6,49	0,19
		Matorral Medio Muy Claro de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	3,82	10,55	1,58
		Matorral Medio Escaso de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	5,59	15,44	0,90
		Total	36,2	100	3,72

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

5.1.1.1. Suelo Intervenido

En función del uso de suelo intervenido dentro del área de influencia se observa la presencia de caminos y áreas industriales asociadas a la transmisión eléctrica.

Fotografía 5-1 Fotografía de Área Industrial



Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.2. Suelos con Prendimiento Natural

En función de uso de suelo con prendimiento natural, el área de influencia se encuentra dominado por matorrales que presentan una alta diversidad en función a su cobertura, pero que en forma general se distribuyen entre el 1% al 24% de cubrimiento, dando una

fisionomía de matorral desértico. A continuación, se detallan las formaciones observadas:

Formación 1 - Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como escaso (4,88%). Esta formación se encuentra dominada por la aguanosa (*Tetragonia angustifolia*) y por el suspiro (*Nolana sedifolia*).

La presente formación se describe a través de los resultados de las parcelas en donde se encontró la formación, lo cual se resume en la siguiente Tabla:

Tabla 5-2: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P8.		Parcela PA8		Parcela PA7	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Encelia canescens</i>	2	1	5	1,25	4	1,30
<i>Ephedra americana</i>	1	2	2	0,5		
<i>Nolana sedifolia</i>	24	12	14	14	15	15
<i>Tetragonia angustifolia</i>	10	4	3	3	4	5
Cobertura total	19		18,75		21,3	
Cobertura %	4,75		4,6		5,3	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 2 Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (2,94% promedio). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y el cachiyuyo (*Atriplex deserticola*).

La formación 4 se describe a través de las siguientes parcelas:

Tabla 5-3: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*

Especie	P6		P7	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Skytanthus acutus</i>	2	2,22	1	6
<i>Encelia canescens</i>	4	0,24	5	0,05
<i>Atriplex deserticola</i>	2	0,24	8	9
<i>Tetragonia angustifolia</i>	6	0,36	3	0,75
<i>Nolana sedifolia</i>	4	0,48	7	1,75
Cobertura total	3,54		17,55	
Cobertura %	0,885		4,44	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 3 Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como

muy escaso (3,5%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y la aguanosa (*Tetragonia angustifolia*).

La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-4: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P9.	
	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Encelia canescens</i>	3	1,5
<i>Tetragonia angustifolia</i>	10	2
<i>Nolana sedifolia</i>	21	10,5
Cobertura total	14	
Cobertura %	3,5	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 4 Matorral medio Muy Claro de *Fagonia pachyacantha* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy claro (12%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y hualputilla (*Fagonia pachyacantha*).

La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-5: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Fagonia pachyacantha* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P10	
	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Fagonia pachyacantha</i>	6	12
<i>Tetragonia angustifolia</i>	1	2
<i>Nolana sedifolia</i>	3	29
<i>Atriplex deserticola</i>	5	5
Cobertura total	48	
Cobertura %	12	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 5 Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy claro (16,77%). Esta formación se encuentra dominada por el cachiuyo (*Atriplex deserticola*) y el cuerno de cabra (*Skytanthus acutus*).

La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-6: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* parte 1

Especie	P2		P1		PA1	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Skytanthus acutus</i>	9	45	3	13	4	36
<i>Encelia canescens</i>	0	0	1	0,25	2	0,50
<i>Atriplex deserticola</i>	5	7,5	4	50,5	5	7,5
<i>Tetragonia angustifolia</i>	7	7,5	0	0	3	3
<i>Nolana sedifolia</i>	7	5,25	0	0	5	5
Cobertura total	65,25		63,75		52	
Cobertura %	16,31		15,93		13	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5-7: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* parte 2

Especie	PA2		PA3		PA4	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Skytanthus acutus</i>	4	36	6	54	8	72
<i>Encelia canescens</i>	3	0,75	3	3	10	10
<i>Atriplex deserticola</i>	4	12	6	6	4	12
<i>Tetragonia angustifolia</i>	2	2	5	5		
<i>Nolana sedifolia</i>	4	4	5	5		
Cobertura total	54,75		73		94	
Cobertura %	13,68		18,25		23,5	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 6 Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (8,3%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y el cuerno de cabra (*Skytanthus acutus*).

La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-8: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*

Especie	PA5		PA6	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Skytanthus acutus</i>	4	12	9	32
<i>Encelia canescens</i>	3	0,75	0	0
<i>Nolana sedifolia</i>	13	13	9	9
Cobertura total	25,75		41	
Cobertura %	6,4		10,25	

Fuente: Elaboración Propia

Fotografía 5-2 Fotografía de formaciones en el Área de Influencia Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*



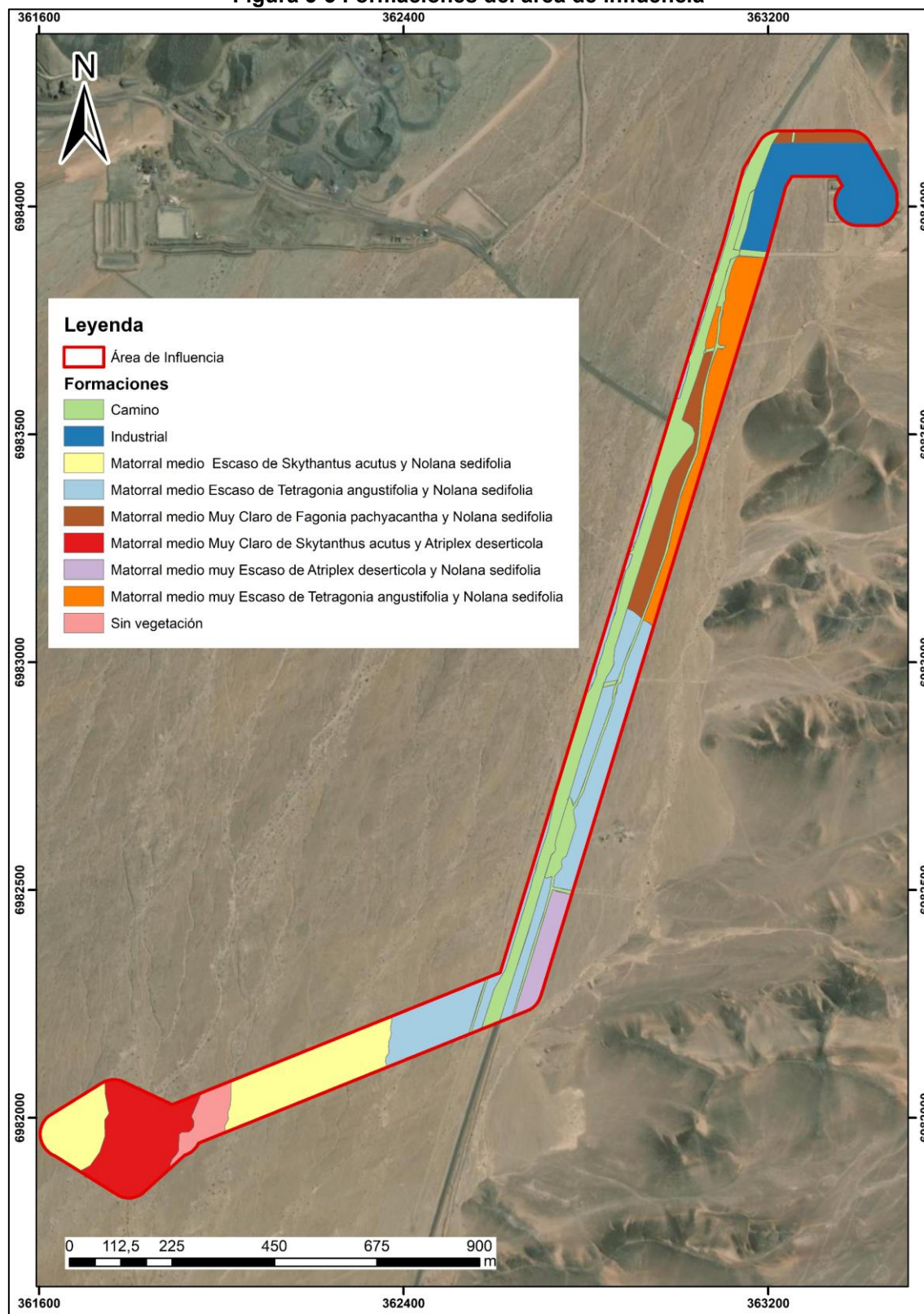
Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5-3 Fotografía de formaciones en el Área de Influencia Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-3 Formaciones del área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 16 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 3 son árboles, 8 arbustos, 3 hierbas anuales y 2 suculentas.

En función a su origen se considera que 2 (12,5%) son introducidas y 14 (87,5%) son nativas, de las cuales 5 endémicas (42,8%).

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-9 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<u>PINOPHYTA</u>				
<u>GNETOPSIDA</u>				
EPHEDRACEAE				
<i>Ephedra americana</i>	Pingo - pingo	Nativa	SC	Arbusto
<u>MAGNOLIOPHYTA</u>				
<u>MAGNOLIPSIDA</u>				
ANACARDIACEAE				
<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Nativa	SC	Árbol
APOCYNACEAE				
<i>Skytanthus acutus</i>	Cuerno de cabra	Nativa	SC	Arbusto
ASTERACEAE				
<i>Encelia canescens</i>	Coronilla del fraile	Nativa	SC	Arbusto
AIZOACEAE				
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Aguanosa	Endémica	SC	Arbusto
BORAGINACEAE				
<i>Tiquilia atacamensis</i>	Flor de arena	Endémica	SC	Arbusto
CACTACEAE				
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Nativa	LC	Suculento
<i>Copiapoa megarhiza</i>	Cactus raizón	Endémica	VU	Suculento
CESALPINACEAS				
<i>Parkinsonia aculeata</i>	Parkinsonia	Introducida	SC	Árbol
CHENOPODIACEAE				
<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo	Nativa	SC	Arbusto
FABACEAE				
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	SC	Árbol
MALVACEAE				
<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	Nativa	SC	Hierba anual
MONTIACEAE				
<i>Cistanthe speciosa</i>	Pata de guanaco	Endémica	SC	Hierba anual

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Cistanthe celosioides</i>		Endémica	SC	Hierba anual
SOLANACEAE				
<i>Lycium chilense</i>	Coralillo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Nolana sedifolia</i>	Suspiro	Endémica	SC	Arbusto
ZIGOPHYLLACEAE				
<i>Fagonia pachyacantha</i>	Hualputilla	Nativa	SC	Hierba anual

Fuente: Elaboración Propia

Siglas: SC: Sin categoría de conservación: LC: Preocupación Menor

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

Tabla 5-10 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – marzo 2023

Especie	Parcelas										Frecuencia
	P1	P2	P7	P8	P9	P10	B4	B2	B1	B3	(%)
<i>Atriplex desertícola</i>	3	1	1			1	r	r			60
<i>Encelia canescens</i>	r		r	+	+		r			r	50
<i>Skyanthus acutus</i>	1	3	1								30
<i>Nolana sedifolia</i>		1	+	3	1	2				r	60
<i>Tetragonia angustifolia</i>		1	+	1	+	+					50
<i>Ephedra americana</i>			+	1						r	30
<i>Fagonia pachyacantha</i>						1	r			+	30
<i>Lycium chilense</i>								+	r		20
<i>Acacia dealbata</i>									r		10
<i>Schinus areira</i>									r		10
<i>Parkinsonia aculeata</i>									r		10
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>										r	10
<i>Tiquila atacamensis</i>										r	10

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5-11 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – mayo 2023

Especie	Parcelas								Frecuencia
	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	(%)
<i>Atriplex desertícola</i>	3	3	3	3					50
<i>Encelia canescens</i>	+	+	+	+	+		+	+	87,5
<i>Skyanthus acutus</i>	3	3	3	3	2	2			75
<i>Nolana sedifolia</i>	1	+	+		2	2	1	1	87,5
<i>Tetragonia angustifolia</i>	+	+	+				1	1	62,5
<i>Ephedra americana</i>								r	12,5

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se obtiene que las especies más frecuentes corresponden a *Atriplex deserticola*, *Nolana sedifolia*, *Skytanthus acutus*, *Tetragonia angustifolia* y *Encelia canescens*, las cuales se observaron en un 60% de las parcelas realizadas.

5.2. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia se identifican las siguientes especies consideradas bajo alguna categoría de conservación:

Tabla 5-12 Especies bajo alguna categoría de conservación

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Nativa	Preocupación menor	Suculento
<i>Copiapoa megarhiza</i>	Cactus raizón	Endémica	Vulnerable.	Suculento

Fuente: Elaboración Propia

En el área de influencia se observa la presencia del gatito (*Cumulopuntia sphaerica*), clasificada como en Preocupación Menor, siendo esta la categoría que se le otorga aquellas especies que presentan una alta abundancia y distribución a nivel nacional, estando, por lo tanto, fuera de amenaza.

Por parte de las especies consideradas como amenazadas se detecta la presencia del cactus raizón (*Copiapoa megarhiza*) especie clasificada como Vulnerable. Se observan dos individuos de esta especie dentro del área de influencia, cuya ubicación se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 5-13 Ubicación de *Copiapoa megarhiza* en el área de influencia

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte
CM1	362.755	6.982.537
CM2	362.880	6.983.178

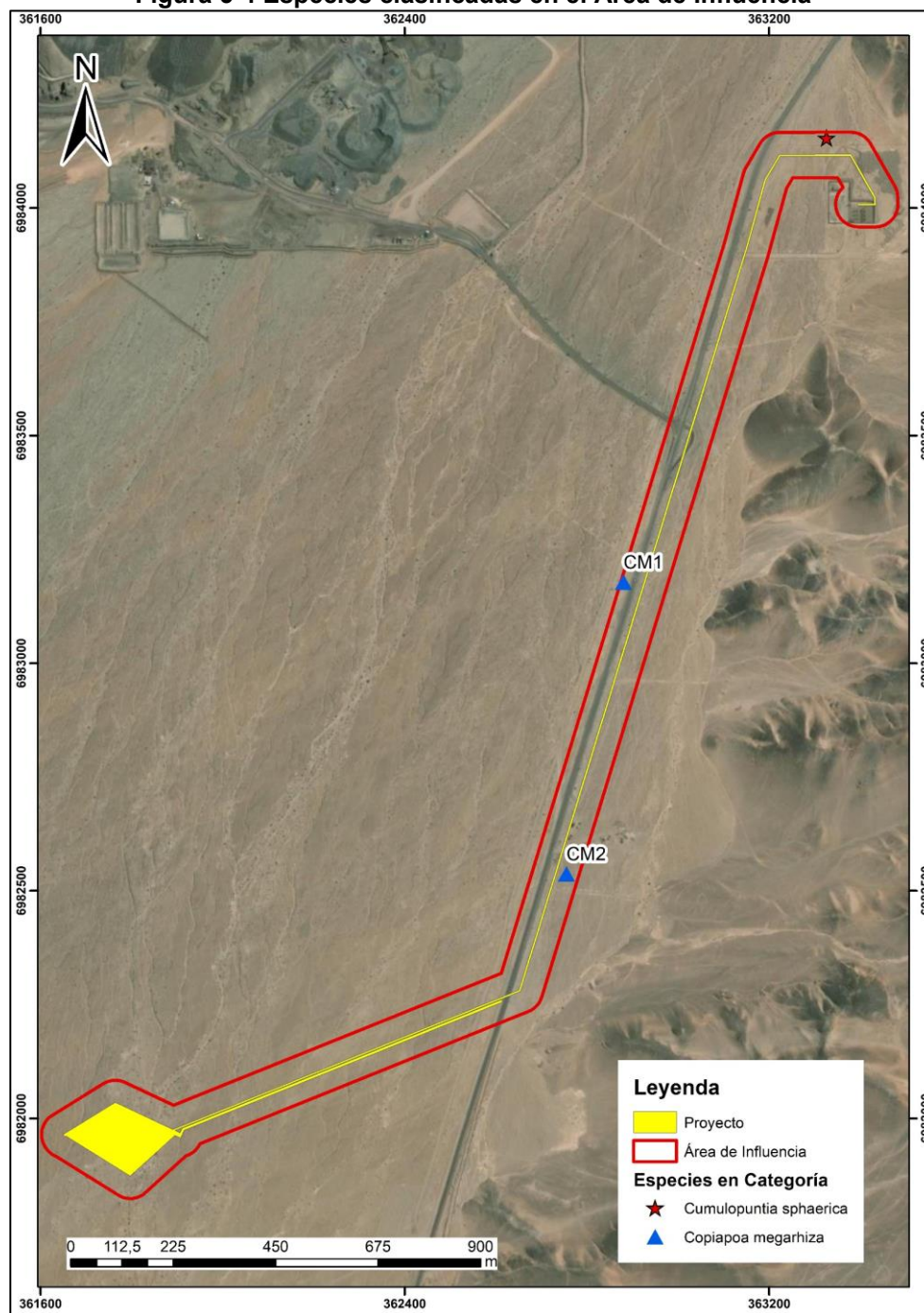
Fuente: Elaboración Propia

Fotografía 5-4 Fotografía de *Copiapoa megarhiza*, imagen de la izquierda CM1 e imagen de la derecha CM2.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-4 Especies clasificadas en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

Tal como se observa en la figura 5-4 el proyecto no intervendrá los individuos del cactus raizón (*Copiapoa megarhiza*) presentes en el área de influencia.

5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades:

- I. **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico,

las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

- II. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales relictuales.
- III. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales reliquias.
- IV. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales remanentes.
- V. **Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300:** En el área de influencia no se observan formaciones consideradas como bosques nativos. Por otro lado, se observan dos unidades consideradas como formaciones xerofíticas, siendo estas el Matorral Medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* y el Matorral Medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*, sin perjuicio de lo anterior, en estas formaciones no se detectan especies bajo alguna categoría de conservación de indique amenaza.
- VII. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** El área de influencia se encuentra fuera de una unidad del SNASPE.
- VIII. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** El área de influencia se encuentra fuera de un sitio prioritario para la conservación, así mismo, tampoco se encuentra colindante a uno de estos sitios.

- IX. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a un área bajo protección oficial.
- X. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a áreas protegidas privadas
- XI. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378):** El proyecto no se encuentra dentro de un área de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
- XII. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto no se encuentra dentro, colindante o agua arribas de un humedal, en función a lo establecido en el catastro de humedales (MMA).
- XIII. **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”:** En el área de influencia se detecta la presencia de dos individuos del cactus raizón (*Copiapoa megarhiza*) especie clasificada como Vulnerable. Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto no los intervendrá.
- XIV. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** Para el análisis del cambio climático se realiza un análisis en función Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), el cual permite hacer el análisis a escala comunal, en este caso la comuna de Copiapó.

Se considera que la pérdida de flora por cambios en la precipitación, la comuna de Copiapó presenta un índice de riesgo de pérdida de diversidad Moderado. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Bajo y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Alto.

Para el caso de la pérdida de flora por cambios de temperatura, la comuna de Copiapó presenta un índice de pérdida de la diversidad Muy Bajo. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto del aumento de la temperatura media sobre la flora (entre los años 2035-2065) será bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Bajo y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Bajo.

- XV. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** No se registran especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- XVI. **Presencia de especies endémicas:** Se detecta la presencia de 6 especies endémicas: la flor de arena (*Tiquilia atacamensis*), el suspiro (*Nolana sedifolia*), la pata de guanaco (*Cistanthe speciosa*), *Cistanthe celosioides*, cactus raizón (*Copiapoa megarhiza*) y la aguanosa (*Tetragonia angustifolia*).
- XVII. **Presencia de especies en categoría CITES:** El apéndice II del CITES incluye a todas las especies de la familia de las Cactaceas, por lo consiguiente se considera que en el área de influencia existen dos especies en categoría CITES, siendo esta el gatito (*Cumulopuntia sphaerica*) y cactus raizón (*Copiapoa megarhiza*).
- XVIII. **Presencia de especies de distribución restringida:** No se registran especies de distribución restringida.
- XIX. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** No se registran especies localizadas en o próximas al límite de distribución geográfica.
- XX. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** No se observan especies localizadas próximas a su límite altitudinal.

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención, en función del uso de suelo se considera que un 34,8% corresponde a suelos intervenidos.

El 65,2% restante corresponde al prendimiento natural de un matorral arbustivo dominado principalmente por aguanosa (*Tetragonia angustifolia*) y por el suspiro (*Nolana sedifolia*), que presenta una cobertura que va entre el 1 al 24% estando la mediana en 5,3% de cubrimiento, lo que da la fisionomía de un matorral de desierto.

Por el lado de la flora se describen 16 especies, de las cuales 2 (12,5%) son introducidas y 14 (87,5%) son nativas, de las cuales 6 endémicas (42,8%), siendo las más frecuentes *Atriplex deserticola* y *Encelia canescens*.

En el área de influencia se identifican las cactáceas gatito (*Cumulopuntia sphaerica*) y cactus raizón (*Copiapoa megarhiza*), la primera clasificada como en Preocupación Menor y la segunda Vulnerable.

Sobre las singularidades ambientales, se considera que en área de influencia se identifica la presencia del cactus raizón (*Copiapoa megarhiza*), considerada como Amenazada. Esta especie se describe a través de dos individuos que no serán

intervenidos por el proyecto, por lo que no existiría un efecto sobre la continuidad de la especie y los individuos registrados.

De igual forma se considera que el área de influencia presenta una alta proporción de especies endémicas, sin perjuicio de lo anterior, la superficie de intervención es baja, sin generar una mayor alteración sobre el presente ensamblaje.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos. Si bien existen recursos nativos estos corresponden a unidades de amplia distribución, así mismo las singularidades ambientales identificadas no serán intervenidas por el proyecto.

Debido a la presencia de la especie *Skytanthus acutus* que se encuentra en una formación arbustiva xerofítica se presentará el Permiso Ambiental Sectorial consignado en el Art. 151 de RSEIA.

Por lo consiguiente no se observan elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. **Por lo tanto, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, en función a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.**

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N.º 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N.º 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N.º 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N.º 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

8. LISTA DE PROFESIONALES

El presente informe fue realizado por:

- Juan José Sáez Ortega: Biólogo Mastes en Gestión Ambiental
- Cristobal Mladineo Cuello: Ingeniero en Recursos Naturales.